# 青岛高科源建筑工程有限公司“3·25” 一般其他伤害事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2026-06-11



0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2026年3月25日10时许，青岛高科源建筑工程有限公司在崂山仰口一林区使用无人机进行松材线虫病疫木清理时，1名员工摔伤，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等有关规定，经区政府同意，成立了由区安委会办公室常务副主任、区应急局局长任组长，区政府有关部门和单位相关负责同志为成员的事故调查组。事故调查组聘请安全专家，并邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失等情况，对事故性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

事故调查组认定，该事故是一起生产经营单位采用无人机吊运疫木这类新技术、新设备时，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.事故单位

青岛高科源建筑工程有限公司（以下简称高科源公司），统一社会信用代码9XXXXXXXXXXXXXXXXG，公司成立于2015年2月12日，注册地位于青岛市崂山区，法定代表人为王X博，公司实际控制人为李X科。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；林业产品质量检验检测；消防技术服务；测绘服务。一般项目：野生动物保护；野生植物保护；林业专业及辅助性活动；城市绿化管理；林业有害生物防治服务等。

高科源公司持有《林业有害生物防治服务组织资质证书》，编号：鲁林保2024XXXX；有效期：2024年4月至2027年4月；资质等级：丙级；发证单位：山东省林业产业联合会。

2024年4月2日，高科源公司参加了嘉信全过程项目咨询管理有限公司组织的“崂山林场松材线虫病疫木除治项目”政府采购活动，经评审委员会确定为该项目第4包成交供应商。

2024年4月10日，高科源公司与青岛市崂山区国家森林公园管理服务中心（崂山林场）（以下简称崂山林场）签订了《崂山林场松材线虫病疫木除治绩效承包服务合同》（以下简称《崂山林场疫木除治合同》），合同明确了除治范围、除治费用、技术标准、考核验收等内容。合同期限：自签订之日起至2026年9月30日。

2.监理单位

青岛华鹏工程咨询集团有限公司（以下简称华鹏公司），统一社会信用代码9XXXXXXXXXXXXXXXX4，公司成立于2008年1月4日，注册地位于青岛市市北区，法定代表人为李X津。经营范围包括许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；测绘服务。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；城乡市容管理等。

华鹏公司持有工程监理综合资质，证书编号：E137XXXXXXX-X/X，有效期至2029年8月28日。

2024年4月2日，华鹏公司参加了嘉信全过程项目咨询管理有限公司组织的“崂山林场松材线虫病疫木除治项目”政府采购活动，经评审委员会确定为该项目巡查监管服务第6包成交供应商。

2024年4月10日，华鹏公司与崂山林场签订了《崂山林场松材线虫病疫木除治巡查监管服务合同》，合同中明确了巡查监管服务要求、安全监管等内容。

3.巡查监管单位

青岛骏豪建设发展有限公司（以下简称骏豪公司），统一社会信用代码9XXXXXXXXXXXXXXXX2，公司成立于2013年4月22日，注册地位于山东省青岛市崂山区，法定代表人为马X京。经营范围包括许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务；建筑劳务分包。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；装卸搬运；普通机械设备安装服务；林业有害生物防治服务等。

2026年3月3日，骏豪公司参加了嘉信全过程项目咨询管理有限公司组织的“松材线虫病防控巡查监管服务项目”政府采购活动，经评审委员会确定为成交供应商。

2026年3月4日，骏豪公司与青岛市崂山区自然资源局签订了《松材线虫病防控巡查监管服务项目合同书》，合同中明确了服务内容、服务要求、质量要求、防治报告形成、核查、安全生产等内容。

（二）死亡人员情况

于X照,男，身份证号:370212XXXXXXXX2538；身份证住址：山东省青岛市崂山区；身高约180cm，体重约96kg。劳动合同签订单位：青岛青科源生态科技有限公司；入职时间：2026年3月11日。在事故中死亡。

青岛青科源生态科技有限公司，统一社会信用代码：9XXXXXXXXXXXXXXXXK；成立于2022年4月29日，注册地位于山东省青岛市崂山区，法定代表人为段X玲，公司实际控制人为李X科。经营范围包括一般项目：林业专业及辅助性活动；林业有害生物防治服务等。

经调查，青岛高科源建筑工程有限公司、青岛青科源生态科技有限公司的实际控制人均为李X科，两家公司共用一套管理人员、同一办公场所。于X照入职后，青岛青科源生态科技有限公司为其购买了雇主责任保险和团体意外伤害保险。其实际工作单位为青岛高科源建筑工程有限公司，其教育培训、安全管理、工资发放等均由青岛高科源建筑工程有限公司负责。

（三）无人机操作手情况

经调查，涉事飞行架次无人机操作手为王X佩，身份证号：370221XXXXXXXX1539，青岛人，家庭住址：青岛市崂山区，系高科源公司员工，2025年4月取得了深圳市大疆创新科技有限公司颁发的《农用无人驾驶航空器操作证》，证书编号：CNT3707XXXXXXXX81。

（四）事故地点

事故发生地位于青岛市崂山风景区（仰口）关帝庙遗址西侧林区内（以下简称仰口景区关帝庙西侧林区）。事故发生地为非游览林区，未铺设硬化路面，设置了护林网。

（五）事故发生单位安全管理情况

高科源公司任命了安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制、生产安全事故应急救援预案、疫木除治施工安全制度、安全生产防护设施管理制度、安全操作流程（疫木砍伐、搬运、装车）、无人机使用安全操作规范，员工签订了安全生产承诺书。公司召开了安全生产会议，召开班前会，开展安全检查、隐患排查并形成记录。

该公司按照《崂山林场疫木除治合同》内容，为员工（含临时雇佣人员）购买了团体意外伤害保险和雇主责任险。

（六）相关部门安全监管情况

1.崂山林场

该单位负责崂山林场松材线虫病的普查和防治工作，负责疫木除治项目招投标，技术指导，业务知识培训，日常调度，安全生产(包括疫木除治森林防火)日常督导检查，项目验收等。该中心下设森林保护科，负责辖区内植树造林，森林培育抚育、珍稀濒危乡土树种保护与利用、生态公益林规划建设。承担组织、指导林业有害生物的普查和防治工作。承担森林公园野生动植物资源保护工作。承担古树名木管理与保护工作。承担林业技术的研究，开发和推广工作。是疫木除治工作的具体负责科室。

该单位按照安全生产法律法规和政策规定，制定领导班子成员工作分工，明确了安全生产职责。针对疫木除治工作印发工作文件，召开工作部署会、专题调度会、业务培训会，组织召开了“开工第一课”，邀请青岛赛飞特工程集团公司讲师对疫木除治企业进行安全生产培训；对疫木除治单位开展常态化安全检查工作，建立了《崂山林场松材线虫病除治检查记录表》，对检查发现的问题要求责任单位整改落实；制定并下发了《崂山林场无人机使用安全操作规范》；建立了疫木除治无人机信息统计表；与疫木除治公司签订了安全生产管理协议；对疫木除治企业开展常态化监管，对疫木除治工作不到位的企业开展了约谈；建立了疫木除治微信工作群。

2.区自然资源局

该单位按照职能和安全生产法律法规，制定领导班子工作分工，明确安全生产职责，研究部署安全生产工作。区自然资源局下设区自然资源管理服务中心，该中心森林管护科承担负责松材线虫病防治的技术指导、虫情检测、全区防控方案的制定，负责预算制定和资金申请。承担林业外来物种管理和有害生物防治，检疫工作。承担区林业有害生物防控指挥部办公室的具体工作。

区自然资源管理服务中心按照安全生产法律法规和政策规定，制定领导班子成员工作分工，明确了安全生产职责。针对松材线虫病疫木除治工作印发工作文件，召开了工作调度会、互看互学现场会、专题调度会、技术培训会、疫木除治复盘会等；针对疫木除治工作开展安全检查并形成检查单。

（七）事故发生经过

2026年3月23日至24日，高科源公司疫木除治队伍在仰口景区关帝庙西侧林区内开展疫木切割工作。24日疫木切割工作完成后，公司副总经理王X博要求公司安全员刘X习安排人员于次日到该林区开展疫木吊运。刘X习随即通知了于X照（死者）、于X

2人。3月25日6时40分许，于X照、于X云、刘X习、王X佩4人在无人机吊运卸货点集合（崂山风景区仰口检查站北XXXXXX民宿西侧空地），于X照、于X云前往林区内，刘X习、王X佩做无人机吊运准备工作。7时50分许，王X佩操作无人机开展疫木吊运工作，逐个完成各点位的吊运。9时49分许，王X佩操作无人机飞至事故吊运点位上方，下降无人机准备执行吊运时，无人机遥控器黑屏，约5秒后，遥控器屏幕恢复显示，显示超重。王X佩随即操作无人机，尝试解除超重状态。同时，于X云通过对讲机向王X佩报告于X照双手握住吊运绳索末端，跟随无人机上升离开地面，但因对讲机通讯信号差，未做到有效沟通。约30秒后，于X照坠落，事故发生，王X佩操作无人机返回卸货点。随后王X佩、刘X习报警，上报公司领导，并赶往事故现场。

接报后公安部门、区应急、消防、卫健、自然资源局、崂山风管局等部门相关人员到现场开展工作。经120现场救护，于X照无生命体征，王哥庄消防救援站协助救护人员将于X照转移至山下。后经法医现场勘查、尸体检验，认定死者肋骨骨折、胸廓塌陷、右侧脚踝骨折及体表多处擦伤，符合高坠死亡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元，主要用于丧葬及抚恤费用。

（九）天气情况

经调查，事发当天天气晴，最高温度18.5℃，西风2级，最大风速1.9m/s，极大风速2.9m/s。气象条件符合涉事无人机吊运需求。

（十）其他情况

经调查，事发时死者工友为于X云，周边无视频监控。

经调查，高科源公司2025年6月起使用无人机吊运疫木，之前采用人工搬运。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，市、区政府领导高度重视，第一时间对事故救援及善后工作作出批示指示，各相关部门、单位工作人员立即赶赴现场进行应急处置工作，崂山区应急管理局按规定时限及时上报事故情况。

（二）事故善后情况

事故单位与死者家属达成赔偿协议，死者遗体已火化。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，崂山区政府、区应急局和各相关部门响应迅速、处置措施得当；在信息报送处置方面，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，准确上报并发布事故信息。各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故；在善后处置方面，成立专项工作组，妥善做好死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响，舆情处置工作有效得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.相关设备情况

（1）无人机设备情况

经调查，涉事无人机型号为：大疆T70P。该型无人机为农用型，用于农林植保。经核查，该型无人机可以开展吊运工作。

高科源公司2025年6月7日向安丘市丰鑫农业装备有限公司订购，设备名称为“大疆T70P农业无人飞机旗舰套装”，包含“无人飞机、智能飞行电池、全能变频充电站、关怀计划1年、大疆智图农业版1年、大疆智慧农业平台个人版1年、网络RTK服务2年。”高科源公司2025年6月接收该无人机，随即投入使用。该型无人机最大起飞重量118.5kg，吊运系统限制65kg。

经现场核查、测试以及深圳市大疆创新科技有限公司出具的飞行报告，事发后无人机结构完好，可以正常使用。

（2）遥控器设备情况

经调查，涉事无人机所使用的遥控器名称：DJI RC Plus2，

型号为：TKPL2。

经现场核查，事发后遥控器设备完好，可以正常使用。

（3）吊运绳索情况

经调查，涉事无人机所使用的吊运绳索长约20m，重约2.5kg，系高科源公司自行购买配备。

经现场核查，事发后吊运绳索完整，未发生断裂。

该型无人机标配长度为10m的吊绳，大疆官方推荐吊绳长度10-15m。调查组经综合分析，认定高科源公司自行更换20m长吊绳与本起事故的发生无直接关系。

2.事故现场勘查情况

死者坠落地点位于仰口景区关帝庙西侧林区内。该地点地势复杂，树木、杂草、碎石较多。

经现场勘查、询问，以及调取无人机后台数据，调查组认定：事故发生时，死者起吊点位于36.2XXXXXX°N，120.6XXXXXX°E；坠落点位于36.2XXXXXX°N，120.6XXXXXX°E。二者间距约23m。

调查组经过现场模拟试验，认定涉事无人机在事故空域执行下降指令时，会因地形遮挡导致信号丢失，进而自动启动返航程序。

3.事故飞行架次作业情况

经调取分析无人机后台数据，结合现场勘查、询问调查，调查组认定：

（1）飞行器满电（100%）正常起飞，遥控器设置断联后行为是自动返航至起飞点。

（2）飞行器上电起飞时间为总第2314秒，飞至吊装点上空时间约为总第2478秒（二者差值164秒）；飞行器接收到下降指令的时间约为总第2486秒。调查组认定：飞行器从卸货点飞至吊装点上空用时约164秒，悬停调整姿态用时约8秒，然后下降高度开始吊装。

（3）总第2503秒，遥控器与飞行器断联，总第2506秒，飞行器启动自动返航程序；总第2508秒，遥控器与飞行器复联，总第2512秒，飞行器退出自动返航程序。调查组认定：飞行器下降时发生失联，约3秒后启动自动返程程序；再过约2秒信号恢复，又过约4秒自动返航程序退出，飞行器可被操作手操控。在此期间自动返航程序持续约6秒，飞行器对地高度由约22m上升至约30m。

（4）总第2509秒，飞行器检测到负载99kg，此时飞行器对地高度约25m；总第2553秒，飞行器检测到负载2.3kg，此时飞行器对地高度约30m。调查组考虑死者体重、吊装绳索自重、吊装绳索长度等因素，结合询问调查、现场勘验、现场模拟，调查组认定：死者于X照随飞行器腾空时间约44秒，最终在对地高度约8m处坠落。

（5）飞行器退出自动返航，至最终负载2.3kg期间，即总第2512秒至总第2553秒期间，飞行器接收到3次向上打油门杆和3次向下打油门杆的指令，飞行器飞行高度相应升高和下降。

（6）总第2806秒，王X佩操作飞行器返航至卸货点，此时飞行器电量为4%。结合调查询问、现场测试，调查组认定：涉事飞行架次出现超重情况，导致电池电量消耗异常。

综合事故现场勘查、证人证言、无人机飞行日志、模拟实验，调查组认定此次事故经过如下：3月25日9时49分许，王X佩在崂山风景区仰口检查站北XXXXXX民宿西侧空地（36.2XXXXXX°N，120.6XXXXXX°E），操控无人机飞往仰口景区关帝庙西侧林区内一处疫木吊运点（36.2XXXXXX°N，120.6XXXXXX°E）。飞至疫木吊装点上空后，王X佩操作无人机下降开展吊装；在此过程中，无人机遥控信号因地形遮挡突然断联，遥控器屏幕呈现全黑状态，无人机自动启动返航程序，自动提升高度并调整航向，在此瞬间于X照被无人机带起腾空。10秒内遥控信号恢复连接，无人机退出返航程序，遥控器屏幕恢复显示并同步发出超重警告；王X佩察觉后通过对讲机向林区现场工作人员于X云告知无人机超重，要求协助解除吊装货物，同时操控无人机执行上升、下降动作，试图解除超重状态。与此同时于X云发现于X照随无人机腾空后，通过对讲机向王X佩报告，但因林区内通讯信号极差，王X佩与于X云通过对讲机未能实现有效信息沟通，随后于X云用电话联系王X佩，但因信号极差未能实现有效信息沟通，王X佩未能及时知晓人员被吊起的突发险情。此后于X照因体力不支，双手松开吊钩，从高空坠落（坠落点位于36.2XXXXXX°N，120.6XXXXXX°E。与起吊点间距约23m），王X佩发现无人机超重警报解除，随即操控无人机返回卸货点。

4.无人机吊运安全操作规程

经调查，在使用涉事无人机开展吊运作业时，有如下要求：（1）手动控制飞行器起飞后，在地图上选择目标点，飞行器将自动前往。（2）到达目标点附近后，调节FPV相机向下，界面将显示AR投射点，需确认目标点周围的环境安全。（3）控制飞行器飞至目标点上方，手动降低飞行器高度直至吊绳/货物接触地面，然后继续下降3-4米。（4）控制飞行器向后飞6米左右悬停（或飞向其他任意无人区域），然后由地勤进行卸货/装货。（5）地面操作完成后，先控制飞行器飞到目标点正上方，然后在地图上选择需要前往的下一个地点。

5.事故直接原因分析

事发时，工友于X云背对死者开展疫木捆扎作业，未直接观察到死者于X照的工作状态；同时涉事无人机不具备视频存储功能，事故现场周边也未布设其他视频监控设备，现有证据无法直接判定于X照被无人机吊起腾空的具体直接原因。

应急救援抵达现场时，于X照呈平躺状态置于地表，其身着衣物无明显破损痕迹，一只手套佩戴完整，另一只手套半脱落，且经现场核查，于X照作业时未按规定佩戴安全帽、未穿戴反光背心。

经全面分析，调查组认定：事故发生时，于X照在进行疫木吊运作业过程中，未严格遵守吊装作业安全规程，在无人机未下降至指定作业高度、未按照吊运规定完成平移就位、且未实现稳定悬停的情况下，擅自盲目抓握吊运绳索末端吊钩，违规开展吊运挂钩作业。恰逢此时无人机因地形遮挡导致信号丢失，进而触发自动返航程序，在程序驱动下同步执行高度上升、路线返航动作。在此过程中，于X照因身体重心未及时撤离，双手紧握吊运绳索末端吊钩，进而被无人机意外带起吊至空中。加之现场作业人员使用的对讲机、电话等信号传输不畅，突发意外情况无法第一时间同步告知无人机操作手，导致操作手在未察觉无人机意外吊运人员、误以为吊运疫木超重的前提下，对无人机执行上升、下降等操控指令，于X照最终因体力不支双手松开吊钩，从空中坠落，引发此次伤亡事故。

调查组通过综合分析，认定事故的直接原因为：于X照违反吊装作业安全规程，在无人机未就位、未悬停时擅自抓握吊钩，无人机因地形遮挡突发信号中断触发自动返航，自动上升并同步调整航向，于X照因身体重心未及时撤离，进而被带起升空；又因现场通讯不畅，操作手王X佩误以为吊运疫木超重，进而持续操控无人机，导致险情未及时处置；最终于X照因体力不支双手松开吊钩导致事故发生。

6.其他可能因素排除

调查组通过事故现场勘查、调查询问、模拟实验等方式方法进行综合分析，排除因人为故意破坏、突发灾害、机械伤害等因素导致死亡的可能。

（二）间接原因分析

1.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训

死者于X照的教育培训记录未体现无人机吊运相关内容；高科源公司提供的《无人机进场安全技术交底》中，于X照未接受交底。

2.无人机吊运操作规程不健全

高科源公司提供的《无人机使用安全操作规范》中飞行操作规范与大疆公司T70系列吊运系统用户手册内容不符。

3.事故隐患排查不到位

高科源公司未排查出无人机山林内吊运疫木存在遥控信号丢失的隐患。

4.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案

高科源公司未针对无人机吊运可能涉及到的风险隐患制定生产安全事故应急救援预案。

5.未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品

死者于X照作业时未按规定佩戴安全帽、未穿戴反光背心。

6.事故间接原因分析

调查组通过综合分析，认定事故的间接原因为：高科源公司采用无人机吊运疫木这类新技术、新设备时，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

四、事故单位存在的主要问题

1.高科源公司主要负责人履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产工作职责不到位（未组织制定并实施关于无人机吊运的安全生产教育和培训、无人机吊运操作规程不健全、事故隐患排查不到位、未组织制定并实施关于无人机吊运的生产安全事故应急救援预案）。

2.高科源公司安全生产主体责任落实不到位。未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训（死者于X照的教育培训记录未体现无人机吊运相关内容；高科源公司提供的《无人机进场安全技术交底》中，于X照未接受交底）；无人机吊运操作规程不健全（高科源公司提供的《无人机使用安全操作规范》中飞行操作规范与大疆公司T70系列吊运系统用户手册内容不符）；事故隐患排查不到位（高科源公司未排查出无人机山林内吊运疫木存在遥控信号丢失的隐患）；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案（高科源公司未针对无人机吊运可能涉及到的风险隐患制定生产安全事故应急救援预案）；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（死者于X照作业时未按规定佩戴安全帽、未穿戴反光背心）。

五、有关部门存在的主要问题

当前新兴行业发展迅猛，疫木除治领域出现无人机吊运等新技术、新业态，有效提升了山林作业效率与处置效能。但受山林地形遮挡、电磁环境干扰，无人机飞行信号易出现中断、漂移、定位偏差，加之通讯易受山体阻隔、信号衰减，存在指令传递延迟、沟通不畅等问题；同时无人机吊运应用场景界定不清、作业操作规程不完善、地勤人员指挥配合不规范，多重客观因素叠加，大幅增加了无人机吊运作业的安全风险。此外新业态监管职责尚未明晰，各相关单位与企业安全责任划分模糊，风险排查、现场管控、应急处置未形成闭环管理，安全监管滞后，暴露出无人机吊运在操作规范、现场使用、行业监管等环节存在漏洞。

（一）崂山林场

根据《崂山区2025-2026年度松材线虫病防控工作方案》等文件精神，崂山林场负责组织疫木除治招投标工作，签订疫木除治合同，做好疫木除治计划及日常调度工作，做好疫木除治进度、除治质量及安全生产日常督导检查工作。崂山林场作为组织实施部门，疫木除治中运用无人机吊运疫木新技术、新设备时，制定的《无人机使用安全操作规范》内容与大疆无人机使用规范存在偏差，专业性不强；组织开展的无人机专项技术培训内容与大疆公司规范要求存在偏差；无人机使用督导检查专业性不强；无人机使用生产安全事故警示教育不到位；未对高科源公司使用无人机吊运疫木这类新技术、新设备进行全过程监督管理，缺少对无人机山林内吊装现场监管；未督促华鹏公司针对无人机吊运疫木这类新技术、新设备调整监理规划、监理细则并落实监理职能，履行属地部门职责不够细致到位。

（二）区自然资源局

根据《崂山区2025-2026年度松材线虫病防控工作方案》等文件精神，区自然资源局负责全区松材线虫病防控的组织、协调、监督检查工作，负责指导全区松材线虫病的防治、检疫和检测工作，负责制定相关防控计划、开展业务培训，并牵头进行监督指导、绩效目标考核等工作，林业有害生物防控指挥部设置在区自然资源局。区自然资源局作为行业主管部门，疫木除治中运用无人机吊运疫木新技术、新设备时，未及时开展专项技术培训；未及时指导防控指挥部成员单位制定符合实际需求的无人机吊运操作规范；未督促骏豪公司针对无人机吊运疫木这类新技术、新设备而调整巡查监管服务方案并落实巡查监管职能，在明确新行业、新领域、新业态安全监管职责方面存在漏洞。

（三）崂山风景名胜区管理局安全生产监督管理办公室

传达落实区安委会《关于明确有关新兴行业领域安全生产监督管理责任的通知（青崂安〔2023〕12号）》不到位，未及时究明确新行业、新领域、新业态的安全监管职责；未部署开展治本攻坚三年行动关于违规电气焊和违规施工、预防高处坠落、企业外包施工作业等专项整治，对安全生产工作重视程度不够，安全监管责任压得不实。

六、调查中发现的其他问题

青岛华鹏工程咨询集团有限公司未针对疫木除治单位采用无人机吊运这类新技术、新设备而调整监理规划、监理细则，未针对此情况调整日常监理工作。

青岛骏豪建设发展有限公司未针对疫木除治单位采用无人机吊运这类新技术、新设备而调整巡查监管服务方案，未针对此情况调整日常巡查监管工作。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

于X照，男，身份证号370212XXXXXXXX2538，违反吊装作业安全规程，在无人机未就位、未悬停时擅自抓握吊钩，在无人机突发信号中断触发自动返航，被带起升空，未按规定佩戴安全帽，未按规定穿戴反光背心，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

刘X志，男，中共党员，青岛市崂山区国家森林公园管理服务中心（崂山林场）森林保护科科长，负责组织、指导林业有害生物的普查和防治工作。对疫木除治企业监管不全面、不细致，建议青岛市崂山风景名胜区管理局对其通报批评。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.高科源公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；无人机吊运操作规程不健全；事故隐患排查不到位；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故的发生负有责任，建议由崂山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，对该单位处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.李X科，高科源公司实际控制人。履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由崂山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）其他处理建议

1.王X佩，男，身份证号370221XXXXXXXX1539，高科源公司无人机操作手。事发时未有效核实现场情况，误判险情持续操控无人机，共同造成事故发生。建议高科源公司将其调离工作岗位，并按照公司规定处理，处理情况报区安委会办公室。

2.青岛华鹏工程咨询集团有限公司未针对疫木除治单位采用无人机吊运这类新技术、新设备而调整监理规划、监理细则，未针对此情况调整日常监理工作。责成该公司针对此问题进行整改，并向崂山林场做出深刻检查。

3.青岛骏豪建设发展有限公司未针对疫木除治单位采用无人机吊运这类新技术、新设备而调整巡查监管服务方案，未针对此情况调整日常巡查监管工作。责成该公司针对此问题进行整改，并向区自然资源局做出深刻检查。

4.崂山林场作为组织实施部门，疫木除治中运用无人机吊运疫木新技术、新设备时，制定的《无人机使用安全操作规范》内容与大疆无人机使用规范存在偏差，专业性不强；组织开展的无人机专项技术培训内容与大疆公司规范要求存在偏差；无人机使用督导检查专业性不强；无人机使用生产安全事故警示教育不到位；未对高科源公司使用无人机吊运疫木这类新技术、新设备进行全过程监督管理，缺少对无人机山林内吊装现场监管；未督促华鹏公司针对无人机吊运疫木这类新技术、新设备调整监理规划、监理细则并落实监理职能，履行属地部门职责不够细致到位。责成崂山林场针对此问题进行整改，并向崂山风景名胜区管理局作出深刻检查，整改情况报区安委会办公室。

5.区自然资源局作为行业主管部门，疫木除治中运用无人机吊运疫木新技术、新设备时，未及时开展专项技术培训；未及时指导防控指挥部成员单位制定符合实际需求的无人机吊运操作规范；未督促骏豪公司针对无人机吊运疫木这类新技术、新设备而调整巡查监管服务方案并落实巡查监管职能，在明确新行业、新领域、新业态安全监管职责方面存在漏洞。责成该单位针对此问题进行整改，整改情况报区安委会办公室。

6.崂山风景名胜区管理局安全生产监督管理办公室传达落实区安委会《关于明确有关新兴行业领域安全生产监督管理责任的通知》不到位，未及时研究明确新行业、新领域、新业态的安全监管职责；未部署开展治本攻坚三年行动关于违规电气焊和违规施工、预防高处坠落、企业外包施工作业等专项整治，对安全生产工作重视程度不够，安全监管责任压得不实。责成该单位针对此问题进行整改，整改情况报区安委会办公室。

八、事故防范和整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）认真落实法律法规和各项管理制度。高科源公司要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全安全生产规章制度，补齐新工艺、新技术、新设备三方面存在的安全管理短板；制定符合要求的操作规程；针对施工作业中出现的新问题、新情况，及时调整应急救援预案并组织演练；提高从业人员的安全意识、遵章守纪意识，坚决杜绝违章作业、冒险作业等行为。

（二）强化安全生产教育培训。高科源公司、华鹏公司、骏豪公司要加强对从业人员的安全教育培训和考核力度，针对新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

（三）进一步压实安全生产管理责任。区自然资源局、崂山林场、相关街道办事处、浮山保护管理分中心等疫木除治相关部门单位要完善疫木除治防控技术规范，增加无人机相关内容，补齐管理短板；要强化全流程监管，开展无人机吊运专项检查，严处违章作业；要加强业务培训，联合专业力量开展技术培训、组织企业研讨交流，规范无人机使用；要深挖国内外无人机及疫木除治安全事故案例，通过多形式开展全覆盖警示，筑牢安全意识；要压实疫木除治企业安全生产主体责任，健全内部管控、严管作业人员，落地防控举措，推动无人机在疫木除治领域规范、有序、安全应用。

（四）加强新兴行业领域安全生产监督管理。针对本次事故暴露出的无人机吊运疫木等新技术、新设备、新业态应用短板，建议由区自然资源局牵头，组织行业专家、技术人员系统研究论证无人机吊运疫木的适用场景、作业边界与安全条件，依法依规制定规范统一、贴合山林实际的专项操作规程，同步开展实操培训与技术指导，规范现场作业行为，全面提升应急能力。同时进一步厘清区林业有害生物防控指挥部各成员单位、第三方服务企业的安全监管职责与安全生产主体责任，健全权责清晰、协同联

动的监管机制，统筹抓好统筹协调、日常巡查、现场监督检查等工作，补齐监管短板、堵塞安全漏洞，坚决防范同类生产安全事故再次发生。